

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Escola de Engenharia
Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia de Sistemas

Isadora Maria Carvalho Lopes

**PENSAMENTO SISTÊMICO APLICADO À GESTÃO DE EQUIPES EM PROJETOS
DE ENGENHARIA: INTEGRANDO DINÂMICA DE SISTEMAS E MODELAGEM
BASEADA EM AGENTES EM FLUXOS DE TRABALHO COMPLEXOS**

Belo Horizonte
2026

Isadora Maria Carvalho Lopes

**PENSAMENTO SISTÊMICO APLICADO À GESTÃO DE EQUIPES EM PROJETOS
DE ENGENHARIA: INTEGRANDO DINÂMICA DE SISTEMAS E MODELAGEM
BASEADA EM AGENTES EM FLUXOS DE TRABALHO COMPLEXOS**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia de Sistemas da Universidade Federal Minas Gerais, como requisito parcial para o grau de bacharel (a) em Engenharia de Sistemas.

Orientador: Prof. André Costa Batista

*Esse trabalho é dedicado aos meus pais, ao
meu orientador e à Luna, por tornarem este caminho possível.*

Agradecimentos

Agradeço aos meus pais, que caminharam comigo por esta trajetória acadêmica. Vocês me deram apoio, cuidado e amor nos momentos em que seguir parecia exigir mais do que eu podia. Se hoje este trabalho se conclui, é porque, antes dele, houve mãos que me sustentaram, acreditaram em mim e permaneceram ao meu lado mesmo nos dias mais difíceis.

Ao meu orientador, expresso minha sincera gratidão pela orientação atenta e pela confiança depositada na proposta. Agradeço também por ter percebido, nos momentos certos, quando eu precisava de mais do que orientação.

À Luna, minha companheira de quatro patas, agradeço pela presença constante ao longo deste trabalho. Muitas das minhas pausas vieram dela: um pedido de carinho, uma vontade súbita de brincar, ou aquele olhar que só significa uma coisa, hora do cafuné.

Aos amigos que acompanharam essa trajetória e me deram suporte, cada um à sua maneira, deixo aqui meu reconhecimento e minha gratidão.

“Aos que entram nos mesmos rios, sempre outras águas correm.”

Heráclito

Resumo

A gestão tradicional de projetos de engenharia, comumente denominada Gerenciamento de Projetos 1.0 (PM 1.0), apresenta limitações diante da complexidade contemporânea por adotar abordagens predominantemente lineares e reducionistas, que nem sempre consideram a atuação de equipes multidisciplinares como Sistemas de Sistemas sociotécnicos. Diante dessa limitação, este trabalho tem como objetivo central desenvolver um arcabouço conceitual para um modelo computacional híbrido que integra a Modelagem Baseada em Agentes (ABM) à Dinâmica de Sistemas (SD). O aspecto inovador do estudo consiste na ancoragem das variáveis comportamentais e dos limites cognitivos humanos, como a transição para atalhos cognitivos e soluções satisfatórias (*satisficing*) sob pressão temporal, a um fluxo de trabalho estruturado e operacionalizável. Diferentemente de modelagens que tendem a tratar fatores humanos de forma excessivamente abstrata, a arquitetura proposta condiciona o avanço dos agentes ao enfrentamento de índices de dificuldade técnica, dependências entre tarefas e consumo efetivo de esforço cognitivo. Essa integração busca investigar a relação entre o retrabalho em projetos de engenharia e fatores como esgotamento cognitivo, pressão de cronograma e restrições de comunicação. Para dar suporte à etapa de experimentação, o trabalho estabelece uma arquitetura estruturada a partir de uma matriz de cenários, desenhada para contrastar arranjos de governança mais centralizados com redes de maior segurança psicológica e capacidade adaptativa, além de formular a métrica agregada de Eficiência Total do Esforço. O arcabouço proposto busca fornecer relações lógicas e multiplicadores adimensionais que possam apoiar gestores na simulação e análise preventiva de gargalos sociotécnicos, contribuindo para a mitigação de atrasos, retrabalho e impactos de custo em projetos complexos.

Palavras-chave: sistemas de sistemas; modelagem baseada em agentes; dinâmica de sistemas; ciclo de retrabalho; engenharia de sistemas.

Abstract

Traditional engineering project management, commonly referred to as Project Management 1.0 (PM 1.0), presents limitations in the face of contemporary complexity by adopting predominantly linear and reductionist approaches that do not always account for the role of multidisciplinary teams as sociotechnical Systems of Systems. Given this limitation, this work aims to develop a conceptual framework for a hybrid computational model integrating Agent-Based Modeling (ABM) with System Dynamics (SD). The innovative aspect of the study lies in anchoring behavioral variables and human cognitive constraints — such as the transition toward cognitive shortcuts and satisfactory solutions (satisficing) under time pressure — to a structured and operationalizable workflow. Unlike modeling approaches that tend to treat human factors in an overly abstract manner, the proposed architecture conditions agent progress on the confrontation of technical difficulty indices, task dependencies, and effective cognitive effort consumption. This integration seeks to investigate the relationship between rework in engineering projects and factors such as cognitive exhaustion, schedule pressure, and communication constraints. To support the experimentation phase, the work establishes a structured architecture based on a scenario matrix designed to contrast more centralized governance arrangements with networks of greater psychological safety and adaptive capacity, while also formulating the aggregate metric of Total Effort Efficiency. The proposed framework seeks to provide logical relationships and dimensionless multipliers that can support managers in the simulation and preventive analysis of sociotechnical bottlenecks, contributing to the mitigation of delays, rework, and cost impacts in complex projects.

Keywords: system of systems; agent-based modeling; system dynamics; rework cycle; systems engineering.

Lista de Figuras

4.1	Diagrama de laços causais – arquétipos sistêmicos de Soluções Sintomáticas e Erosão de Metas no contexto do fluxo de trabalho em projetos complexos de engenharia.	27
4.2	Diagrama de estoques e fluxos – acumulação de dívida técnica, desgaste cognitivo e progresso validado ao longo do ciclo de vida do projeto.	29

Lista de Tabelas

5.1	Matriz de cenários sociotécnicos para experimentação.	35
6.1	Cronograma previsto para a fase de implementação computacional.	38

Lista de Abreviaturas e Siglas

ABM	<i>Agent-Based Modeling</i> — Modelagem Baseada em Agentes
CPM	<i>Critical Path Method</i> — Método do Caminho Crítico
EPSoS	<i>Engineering Project System-of-Systems</i> — Sistema de Sistemas de Projetos de Engenharia
INCOSE	<i>International Council on Systems Engineering</i>
PERT	<i>Program Evaluation and Review Technique</i>
PM	<i>Project Management</i> — Gerenciamento de Projetos
SD	<i>System Dynamics</i> — Dinâmica de Sistemas
SEBoK	<i>Systems Engineering Body of Knowledge</i>
SoS	<i>System-of-Systems</i> — Sistema de Sistemas
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
UFMG	Universidade Federal de Minas Gerais

Lista de Símbolos

$a(t)$	Disponibilidade do agente no instante t
a_k	Disponibilidade do agente k
$B(t)$	Bateria Cognitiva do agente no instante t
$C(t)$	Competência Técnica do agente no instante t
C_k	Competência Técnica do agente k
D_i	Índice de Dificuldade Técnica da tarefa i
ΔC	Incremento de Competência Técnica por aprendizagem
ΔD	Hiato entre dificuldade da tarefa e competência do agente
$E(t)$	Esforço Cognitivo Exigido no instante t
E_{total}	Índice de Eficiência Total do Esforço
F_{base}	Taxa base de geração de falhas
$F_{corrupo}$	Fator de corrupção arquitetural por omissão heurística
$\mu_{cognitivo}$	Multiplicador adimensional de saturação cognitiva $\in [0, 1]$
μ_{rede}	Multiplicador adimensional de atrito na rede $\in [0, 1]$
Ω	Restrição orçamentária / nível de ameaça financeira
$P(t)$	Pressão de Cronograma no instante t
$PR_{efetiva}$	Produtividade efetiva do agente
$PR_{nominal}$	Produtividade nominal do agente
$R(t)$	Taxa de Resposta do agente na rede no instante t
R_{error}	Taxa de amplificação de erros por degradação cognitiva
$S_E(t)$	Vetor de estado do Agente Engenheiro no instante t
$S_G(t)$	Vetor de estado do Agente Gestor no instante t
S_{UR}	Estoque de retrabalho oculto (<i>Undetected Rework</i>)
t	Tempo contínuo de simulação
$t_{deadline}$	Prazo final do projeto
$\tau(t)$	Confiança Mútua entre agentes no instante t
τ_{min}	Limiar mínimo de confiança para transferência de conhecimento
τ_{sat}	Limiar de Saturação da Atenção do agente
TGE	Taxa de Geração de Erros
TL_i	Tempo de aprendizagem associado à tarefa i
TR_i	Tempo de retrabalho associado à tarefa i

TU_i	Tempo de espera/ociosidade associado à tarefa i
TW_i	Tempo de trabalho efetivo associado à tarefa i
W	Topologia do fluxo de trabalho (grafo de precedência)

Sumário

1	Introdução	14
1.1	Justificativa	15
1.2	Objetivos	16
1.2.1	Objetivo Geral	16
1.2.2	Objetivos Específicos	16
1.3	Organização do Trabalho	17
2	Revisão Bibliográfica	18
3	Aspectos Sociais, Econômicos e Ambientais	21
4	Metodologia	24
4.1	Descrição Analítica e Dinâmica do Problema	25
4.2	Evolução para Acumulação	27
4.3	Método de Simulação Baseado em Agentes	29
4.4	Resolução Prática	30
4.4.1	Arquitetura de Agentes e Atributos	30
4.4.2	Motor Matemático Acoplado	30
4.4.3	Regra de Transição Lógica	32
5	Resultados	34
6	Conclusão	36
	Referências Bibliográficas	39

Capítulo 1

Introdução

A execução de projetos complexos de engenharia tem se tornado cada vez mais desafiadora, o que exige abordagens de gestão capazes de lidar com múltiplas equipes interdependentes, restrições técnicas e fluxos de informação simultâneos. As abordagens tradicionais de gerenciamento de projetos, caracterizadas por planejamento linear e controle centralizado, apresentam limitações relevantes ao tratarem o projeto como uma estrutura predominantemente estática, controlável por cronogramas fixos e sequências de atividades predefinidas, como as metodologias PERT (*Program Evaluation and Review Technique*) e CPM (*Critical Path Method*) (SEBoK, 2023; Zhu e Mostafavi, 2018). Tais abordagens baseiam-se na suposição de que a comunicação entre as equipes permanece estável e de que o avanço das atividades não sofre degradações ao longo do tempo, premissas frequentemente violadas na prática.

Projetos dessa natureza operam como Sistemas de Sistemas (conjuntos de subsistemas interdependentes que interagem para o atendimento de objetivos comuns), nos quais as decisões locais tomadas por indivíduos ou equipes podem propagar-se e gerar efeitos globais não previstos (Zhu e Mostafavi, 2018). Nesse contexto, as falhas introduzidas silenciosamente durante a execução tendem a permanecer invisíveis nas métricas de controle até que sejam descobertas nas fases de integração e de validação, momento em que o custo de correção já é significativamente maior. O problema central reside, justamente, na ausência de ferramentas analíticas capazes de representar de que modo o comportamento humano e a dinâmica do fluxo de trabalho combinam-se para gerar esse tipo de degradação ao longo do ciclo de vida do projeto (Rodrigues, 2000; Sterman, 2000).

Diante desse problema, este trabalho busca desenvolver um modelo computacional híbrido que integre a Modelagem Baseada em Agentes (ABM) e a Dinâmica de Sistemas (SD) para investigar como os fatores humanos e organizacionais influenciam o desempenho das equipes em projetos complexos de engenharia. A proposta ancora o comportamento dos agentes a um fluxo de trabalho estruturado (composto por tarefas com dependências entre si e níveis de dificuldade técnica definidos), com o intuito de representar como as limitações cognitivas, as falhas de comunicação e a pressão de cronograma podem afetar o desempenho global do projeto (Crowder et al., 2012; Macal e North, 2010).

1.1 Justificativa

A execução de projetos complexos de engenharia frequentemente envolve atrasos, retrabalho e estouros orçamentários — problemas que não decorrem apenas de falhas técnicas isoladas, mas também da dificuldade de gerenciar o comportamento humano sob pressão. As abordagens convencionais de gestão tendem a tratar a organização como uma estrutura determinística, negligenciando, por vezes, que as limitações da capacidade humana de processar informações, a sobrecarga cognitiva e a pressão temporal podem levar profissionais a adotar heurísticas de *satisficing*¹ para manter o avanço operacional no curto prazo (Kossiakoff et al., 2011; Simon, 1957; Zhu e Mostafavi, 2018). Embora esse tipo de decisão possa aliviar temporariamente a pressão sobre o profissional, soluções subótimas podem introduzir falhas nas interfaces técnicas do produto (Kim, 1994). O atraso entre a introdução desses erros no funcionamento geral do projeto e a sua detecção nas fases de integração e de validação contribui para a formação de retrabalho oculto, o que compromete a capacidade produtiva e as estimativas originais do cronograma (Rodrigues, 2000; Sterman, 2000).

A proposição de um modelo sociotécnico híbrido justifica-se pela necessidade de representar, de forma integrada, a autonomia dos agentes, a falibilidade humana, as possíveis restrições cognitivas e a dinâmica operacional do projeto. As ferramentas tradicionais de gestão, como PERT e CPM, tendem a representar o projeto por meio de relações determinísticas que ignoram os impactos do comportamento humano. Em contrapartida, as abordagens mais integrativas, como a Modelagem Baseada em Agentes e a Dinâmica de Sistemas, fornecem os recursos necessários para simular as variáveis comportamentais. Essa combinação metodológica permite analisar decisões locais, as interações entre agentes e seus efeitos acumulados em estoques, em fluxos e em atrasos temporais (Baldwin et al., 2015; Crowder et al., 2012; Silva e Braga, 2020).

Ao converter o esforço cognitivo, os gargalos de comunicação e o tempo de aprendizagem em parâmetros associados às dificuldades concretas das tarefas (SEBoK, 2023), este trabalho busca fornecer subsídios para avaliar políticas de alocação, antecipar gargalos e mitigar a degradação do desempenho. Dessa forma, constrói-se uma base analítica capaz de apoiar a identificação dos mecanismos de formação da dívida técnica em projetos complexos de engenharia. Isso abre caminho para que os gestores testem cenários preditivos em simuladores de software, com o objetivo de quantificar o impacto financeiro e temporal de diferentes estilos de liderança antes de comprometer os recursos reais da organização.

¹*Satisficing*: termo proposto por Herbert Simon para descrever a estratégia de tomada de decisão na qual o agente, sob limitações de tempo, informação ou capacidade cognitiva, opta pela primeira solução que atenda a um nível mínimo aceitável de adequação, em vez de buscar a solução ótima.

1.2 Objetivos

A fim de orientar o desenvolvimento do trabalho, esta seção apresenta o objetivo geral e os objetivos específicos da pesquisa.

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho é investigar como fatores humanos e organizacionais influenciam o desempenho de equipes em projetos complexos de engenharia. Para isso, busca-se desenvolver a especificação de um modelo computacional híbrido que integra a Modelagem Baseada em Agentes (ABM) e a Dinâmica de Sistemas (SD), ancorando o comportamento dos agentes a um fluxo de trabalho estruturado, com dependências entre tarefas e níveis de dificuldade técnica definidos (Crowder et al., 2012; Macal e North, 2010; SEBoK, 2023). Essa estrutura visa apoiar a análise de como interações locais entre os agentes, acumuladas ao longo do ciclo de vida do projeto, podem refletir-se no desempenho global.

1.2.2 Objetivos Específicos

A fim de atingir o propósito central, o percurso metodológico estrutura-se nas seguintes etapas:

1. Mapear e caracterizar as variáveis sociotécnicas e as restrições cognitivas que influenciam as decisões de equipes em projetos complexos de engenharia, com ênfase na degradação do processamento analítico sob pressão e na adoção de heurísticas de *satisficing* (Simon, 1957);
2. Desenvolver um modelo conceitual, baseado em diagramas de laços causais, que represente como o comportamento humano e as omissões operacionais relacionam-se à formação de retrabalho oculto e à degradação do desempenho global do projeto (Rodrigues, 2000; Sterman, 2000);
3. Formalizar a topologia do fluxo de trabalho e as regras lógicas de transição de estado dos agentes, estabelecendo as bases matemáticas para o acoplamento entre o nível microscópico da Modelagem Baseada em Agentes e o nível macroscópico da Dinâmica de Sistemas;
4. Estabelecer as diretrizes de verificação, de calibração e de experimentação do modelo, definindo a configuração de uma matriz de cenários sociotécnicos para a comparação entre diferentes configurações de governança;
5. Propor o Índice de Eficiência Total do Esforço como métrica agregada capaz de avaliar os efeitos sistêmicos das decisões locais ao longo do ciclo de vida do projeto (Macal e North, 2010; Sterman, 2000).

1.3 Organização do Trabalho

O presente trabalho está estruturado em seis capítulos, organizados de forma a conduzir progressivamente da fundamentação teórica à formalização do modelo computacional proposto.

O Capítulo 1 apresenta a introdução, delimitando o problema de pesquisa, os objetivos gerais e específicos e a justificativa para o desenvolvimento de um modelo híbrido aplicado a projetos complexos de engenharia.

O Capítulo 2 desenvolve a revisão bibliográfica em dois eixos complementares: os fundamentos da Engenharia de Sistemas e o conceito de Sistemas de Sistemas, e a integração entre a Modelagem Baseada em Agentes e a Dinâmica de Sistemas como abordagem metodológica para representar o comportamento individual e os efeitos agregados das decisões dos agentes.

O Capítulo 3 examina os aspectos sociais, econômicos e ambientais associados à execução de projetos complexos, discutindo como os fatores cognitivos, as dinâmicas organizacionais e as pressões temporais traduzem-se em impactos sistêmicos ao longo do ciclo de vida do projeto.

O Capítulo 4 detalha a metodologia adotada, descrevendo a arquitetura conceitual e computacional do modelo híbrido, incluindo a formalização dos laços causais, a estrutura de estoques e fluxos da Dinâmica de Sistemas, as regras de comportamento dos agentes e o acoplamento via Lógica Fuzzy.

O Capítulo 5 expõe a especificação formal do modelo híbrido como entrega central da fase conceitual, situando-a sobre os três estoques que estruturam o modelo e sobre a interação entre os dois tipos de agentes (gestor e engenheiro) além da matriz de cenários sociotécnicos que orientará a etapa de experimentação.

O Capítulo 6 consolida as conclusões da fase conceitual, sintetizando suas contribuições e delineando o percurso de continuidade previsto para a implementação computacional em trabalho futuro.

Capítulo 2

Revisão Bibliográfica

A revisão bibliográfica organiza-se em torno de dois eixos teóricos complementares que sustentam a construção do modelo proposto: o primeiro aborda os fundamentos da Engenharia de Sistemas e a perspectiva das organizações como sistemas sociotécnicos, estabelecendo o enquadramento teórico no qual projetos complexos são compreendidos como arranjos dinâmicos de subsistemas interdependentes físicos e humanos (Kossiakoff et al., 2011; Zhu e Mostafavi, 2018). O segundo eixo, de caráter metodológico, examina a integração entre a Modelagem Baseada em Agentes (ABM) e a Dinâmica de Sistemas (SD) como ferramentas analíticas capazes de simular o comportamento humano e os efeitos sistêmicos acumulados de suas decisões sobre o desempenho do projeto (Crowder et al., 2012; Silva e Braga, 2020; Sterman, 2000). A seguir, cada um desses eixos é detalhado para fornecer a base conceitual e operacional do trabalho.

Para fundamentar o primeiro eixo sob a ótica da complexidade, é essencial inicialmente definir o pensamento sistêmico (*systems thinking*) e o paradigma que o sustenta. O pensamento sistêmico é uma abordagem metodológica e cognitiva voltada para a compreensão e a intervenção em situações-problema, baseando-se nos princípios do paradigma de sistemas (SEBoK, 2023). O paradigma de sistemas, por sua vez, fundamenta-se na premissa de que os fenômenos complexos não podem ser compreendidos pelo método reducionista clássico, que isola e analisa as partes de forma independente. Em vez disso, essa visão de mundo exige uma perspectiva holística, ao assumir que a essência de um sistema reside em sua totalidade (*wholeness*) e no padrão de relações entre os seus elementos (Senge, 2006). Os pilares centrais desse paradigma incluem a interdependência contínua entre os componentes e a existência de fronteiras permeáveis para a troca de recursos com o ambiente. Além disso, destaca-se fundamentalmente o princípio da emergência. Segundo essa premissa, o sistema exhibe sinergias e comportamentos globais que não poderiam ser previstos a partir da análise isolada de suas partes (Senge, 2006).

Em ambientes de engenharia, a aplicação desse paradigma revela como as decisões locais, os atritos interacionais e as limitações individuais podem gerar impactos não lineares no sistema como um todo. Enquanto a gerência de projetos tradicional concentra-se no planejamento, na alocação de recursos e no controle de cronograma e de escopo, a engenharia de sistemas guia o esforço técnico, de modo a garantir a integridade arquitetural e o atendimento

aos requisitos operacionais do produto (Kossiakoff et al., 2011; SEBoK, 2023). Nesse contexto de alta complexidade, essas duas frentes tornam-se indissociáveis: a integração eficaz entre elas é vital, demonstrando que a gestão de equipes, os prazos e os recursos não são meramente desafios administrativos, mas alicerces sociotécnicos que impactam e viabilizam diretamente as entregas da engenharia de sistemas.

Essa integração, por sua vez, situa-se em um nível mais amplo: o da própria organização, compreendida como um sistema. Uma empresa ou organização é um sistema complexo e adaptativo composto por pessoas, processos, tecnologias e informações que interagem continuamente com o seu ambiente para atingir objetivos comuns (Rouse, 2005; SEBoK, 2023). O grande diferencial dessa perspectiva analítica é a inclusão das pessoas não apenas como operadoras ou executoras passivas, mas como componentes centrais, autônomos e falíveis do sistema organizacional, cujas interações cotidianas moldam os resultados e o comportamento emergente de todo o projeto (Zhu e Mostafavi, 2018).

Nesse sistema, a dinâmica de equipes assume o papel de motor operacional. Uma equipe de engenharia não é um agrupamento estático, mas sim uma rede sociotécnica onde a comunicação, a confiança e a colaboração orquestram o esforço técnico de desenvolvimento (SEBoK, 2023). A eficácia da engenharia de sistemas depende intrinsecamente da dinâmica do grupo: os atritos interacionais, a sobrecarga cognitiva ou a falta de segurança psicológica afetam o fluxo de informação e a tomada de decisão, podendo introduzir falhas que permanecem ocultas na arquitetura do produto até as fases de integração e validação (Crowder et al., 2012). O entendimento profundo da dinâmica de equipes reafirma, portanto, que a gestão humana constitui uma restrição tão concreta para o projeto quanto as suas restrições técnicas, sem a qual a engenharia de sistemas falha em mitigar a complexidade sistêmica.

Compreendida a equipe como parte do sistema organizacional, é preciso situar também a estrutura técnica em que essa equipe atua. A abordagem clássica da Engenharia de Sistemas define um sistema como um arranjo estruturado de componentes que atuam de forma integrada para alcançar um objetivo comum (Kossiakoff et al., 2011). Contudo, em projetos de maior escala, a estrutura de engenharia pode deixar de se comportar como uma estrutura centralizada e passar a ser compreendida como um *Engineering Project System-of-Systems* (EPSoS), arranjo no qual subsistemas técnicos e operacionais apresentam diferentes graus de independência e interagem em rede para atender simultaneamente a metas locais e globais (Baldwin et al., 2015; Zhu e Mostafavi, 2018). A análise de um EPSoS exige métodos capazes de representar como falhas em partes específicas propagam-se pela rede e afetam o desempenho global, o que demanda abordagens de modelagem que capturem tanto o comportamento de cada agente quanto os efeitos agregados de suas interações.

Estabelecida a base conceitual sociotécnica, o segundo eixo desta revisão examina a integração metodológica entre a Modelagem Baseada em Agentes (ABM) e a Dinâmica de Sistemas (SD). Essa combinação é necessária para representar simultaneamente o comportamento individual dos agentes e os efeitos agregados de suas decisões (Crowder et al., 2012; Silva e

Braga, 2020; Sterman, 2000). A ABM oferece o nível de detalhe necessário para representar os agentes autônomos inseridos em uma rede de tarefas com dependências e os níveis de dificuldade técnica definidos: cada agente segue regras de decisão próprias sob racionalidade limitada, e é da interação entre essas regras individuais que emergem, sem terem sido programados diretamente, padrões de comportamento do grupo como um todo (Macal e North, 2010).

Paralelamente, a Dinâmica de Sistemas (SD) permite capturar a evolução contínua do projeto por meio de estoques, fluxos e ciclos de retroalimentação, processos nos quais o resultado de uma etapa volta a influenciar as etapas seguintes. A partir do conceito de Ciclo de Retrabalho, a SD modela como as falhas introduzidas silenciosamente durante a execução podem distorcer as métricas de progresso e comprometer o cronograma, especialmente quando o atraso entre a introdução do erro e a sua descoberta é significativo (Rodrigues, 2000; Sterman, 2000). A integração entre ABM e SD busca combinar essas duas perspectivas complementares, reduzindo a arbitrariedade de modelos que tratam o fator humano de forma abstrata.

Os modelos existentes que integram ABM e SD em contextos de engenharia avançam de forma relevante na representação de equipes e fluxos de trabalho, mas tendem a tratar o comportamento dos agentes como parâmetro fixo ou variável de ajuste sem relação direta com a experiência concreta do trabalho (Crowder et al., 2012; Hu et al., 2024; Silva e Braga, 2020). O presente trabalho posiciona-se nessa lacuna ao ancorar explicitamente o comportamento dos agentes a um fluxo de trabalho estruturado com índices de dificuldade técnica e relações de precedência, condicionando a transição entre dois modos de processamento cognitivo diretamente ao esforço exigido por cada tarefa concreta (Simon, 1957). Esses modos compreendem o Sistema 2, definido por Kahneman (2011) como o processamento analítico, deliberado e exigente em recursos, e o Sistema 1, caracterizado pelos atalhos heurísticos (*satisficing*), rápidos e automáticos. Essa ancoragem reduz a arbitrariedade dos parâmetros comportamentais, aproxima a dinâmica humana da lógica operacional real do projeto e permite que os efeitos acumulados das decisões de cada agente sejam integrados à estrutura de estoques e fluxos da Dinâmica de Sistemas, superando uma lacuna recorrente identificada na literatura aplicada à Engenharia de Sistemas.

Capítulo 3

Aspectos Sociais, Econômicos e Ambientais

A concepção e a execução de projetos complexos de engenharia não restringem-se às dimensões tecnológicas, pois também envolvem fatores sociais, econômicos e ambientais. A Engenharia de Sistemas moderna compreende que o Sistema de Interesse não opera de forma isolada: ele interage com o ambiente físico, com dinâmicas de mercado e com as equipes responsáveis por sua concepção, desenvolvimento e operação (SEBoK, 2023). Dessa forma, a viabilidade de um modelo sistêmico exige considerar os desdobramentos sociotécnicos que influenciam a equipe de projeto, os impactos financeiros decorrentes de falhas e retrabalho, e as implicações ambientais associadas ao ciclo de vida da solução.

Sob a dimensão social, os profissionais que compõem a equipe de projeto não operam com capacidade ilimitada de processar informações. A tomada de decisão técnica é condicionada pelos recursos cognitivos disponíveis para processá-la: diante de tarefas tecnicamente difíceis e sob restrição de tempo, os profissionais nem sempre conseguem processar todas as variáveis necessárias para uma decisão ótima (Simon, 1957). Quando o cronograma reduz a margem de execução, o esforço cognitivo exigido pode saturar a capacidade de processamento analítico da equipe. Como mecanismo de adaptação à sobrecarga, os agentes podem transitar para a adoção de heurísticas de *satisficing*, associadas ao Sistema 1, priorizando soluções suficientemente boas em vez de soluções tecnicamente ideais (Kahneman, 2011; Rath, 2025; Stanovich e West, 2000). Essa degradação cognitiva pode ser agravada pelo desconto hiperbólico. Nesse fenômeno, as recompensas e os custos imediatos são sistematicamente sobrevalorizados em relação aos eventos futuros (Ando, 2025). Na prática, isso faz com que o ganho imediato de concluir uma tarefa rapidamente pese mais, na decisão do agente, do que o custo futuro de uma integração corrompida. Quando a sobrecarga torna-se crônica, a fadiga acumula-se no sistema, a produtividade diminui, a taxa de erros eleva-se e a qualidade da tomada de decisão ao longo do ciclo de vida do projeto é comprometida (Momoh et al., 2024).

Para que a equipe sustente esse cenário de sobrecarga sem comprometer sua capacidade de resposta, a forma como seus membros se organizam e se comunicam torna-se uma

variável relevante para sua capacidade de adaptação. Estudos sociométricos indicam que a eficiência da engenharia está relacionada à fluidez da comunicação lateral, ou seja, entre colegas de mesmo nível hierárquico, e à alternância de liderança entre os membros da equipe, fenômeno conhecido como *rotating leadership* (Kohl et al., 2022; Pentland, 2012). A segurança psicológica atua como regulador da rede de comunicação. Ela determina a probabilidade de os agentes assumirem riscos interpessoais, como reportar erros ou propor soluções não convencionais. Ambientes seguros estão associados a uma maior viabilidade das decisões tomadas em equipe (Cole et al., 2022; Danquah, 2024). Esse efeito, contudo, depende da confiança mútua entre os agentes. A confiança cognitiva é baseada na crença sobre a competência técnica dos pares. Ela reduz barreiras na troca de informações e diminui atrasos nos processos de aprovação, revisão e comunicação (Abrantes et al., 2020; Cheng et al., 2021). A coesão da equipe, por sua vez, possui uma relação recíproca com o desempenho: reduz o atrito nos fluxos de trabalho e acelera a concordância sobre metas, tornando-se o fator que melhor antecipa o desempenho a longo prazo (Braun et al., 2020). Em contrapartida, ambientes organizacionais com baixa autonomia e controle excessivamente coercitivo podem ampliar emoções negativas, frustração psicológica e redução da comunicação, dificultando a circulação de informações e aumentando a probabilidade de omissões heurísticas no trabalho cotidiano (Siverbo, 2023; Ye et al., 2025).

As consequências dessas falhas sociotécnicas também desdobram-se em impactos econômicos e financeiros. Decisões baseadas em *satisficing* e a ocultação defensiva de erros introduzem falhas que permanecem não detectadas, gerando uma falsa percepção de progresso e comprometendo os indicadores de desempenho do projeto, fenômeno capturado pela Dinâmica de Sistemas por meio do Ciclo de Retrabalho (Rodrigues, 2000; Sterman, 2000). O atraso entre a introdução do erro e sua descoberta nas fases de integração e validação contribui para a chamada "síndrome dos 90% concluídos", situação em que o projeto aparenta estar quase concluído, mas abriga uma massa significativa de retrabalho oculto. Financeiramente, o custo de correção de um erro cresce à medida que o ciclo de vida avança, pois erros descobertos tardiamente exigem a realocação de recursos já comprometidos com etapas posteriores (Kossiakoff et al., 2011). Diante da descoberta de atrasos, a reação gerencial típica é injetar novos profissionais no projeto. No entanto, essa medida tende a agravar o problema. A assimilação de novos membros consome o tempo dos profissionais mais experientes e reduz temporariamente a produtividade global do grupo. Essa dinâmica paradoxal é descrita pela Lei de Brooks (Restrepo-Tamayo et al., 2024). A iminência de estouros orçamentários também pode levar a equipe de gestão a tomar decisões mais arriscadas. Segundo a Teoria do Prospecto, quando uma situação é percebida em termos de perda, e não de ganho, as pessoas tendem a aceitar riscos maiores na tentativa de evitá-la, mesmo que isso resulte em escolhas piores no longo prazo (Kahneman e Tversky, 1979).

Por fim, a ineficiência gerada por falhas sociotécnicas pode produzir efeitos sobre a dimensão ambiental do ciclo de vida do sistema. A Engenharia de Sistemas contemporânea reconhece que o ciclo de vida de um sistema inclui responsabilidades que estendem-se além

da entrega técnica, abrangendo aspectos de sustentabilidade, manutenibilidade e descarte adequado ao final da vida útil (INCOSE, 2015; SEBoK, 2023). Projetos que acumulam retrabalho tendem a consumir mais recursos físicos, energéticos e logísticos do que o inicialmente previsto. A relação entre retrabalho e desperdício de materiais em projetos de engenharia é diretamente proporcional: quanto maior o volume de retrabalho, maior a geração de resíduos e o consumo adicional de insumos (Mahamid, 2022). O descarte de componentes projetados incorretamente, o prolongamento de operações de manufatura e a logística associada à correção de subsistemas representam consumos que estendem-se além do escopo original do projeto, com impacto sobre sua eficiência global de recursos (INCOSE, 2015; SEBoK, 2023). Além disso, sistemas desenvolvidos sob forte pressão de curto prazo tendem a negligenciar requisitos do ciclo de vida estendido, a exemplo da manutenibilidade e do descarte seguro. Como consequência dessa negligência operacional, grande parte dos custos e dos impactos ambientais acaba sendo transferida para as etapas de operação e fim de vida útil (INCOSE, 2015). Assim, a aplicação do pensamento sistêmico e da simulação híbrida em projetos de engenharia não limita-se à mitigação de atrasos e custos, mas também contribui para uma prática de engenharia mais eficiente e responsável.

Capítulo 4

Metodologia

A metodologia adotada orienta a transição da fundamentação sociotécnica para uma estrutura de modelagem conceitual e computacional. A proposta articula Engenharia de Sistemas, Pensamento Sistêmico, Modelagem Baseada em Agentes (*Agent-Based Modeling* — ABM) e Dinâmica de Sistemas (*System Dynamics* — SD), buscando representar a relação entre comportamento humano, fluxo de tarefas e desempenho em projetos complexos de engenharia (Macal e North, 2010; SEBoK, 2023).

A construção metodológica parte da delimitação do Sistema de Interesse e da definição das variáveis de escopo. Nesse recorte, distinguem-se os elementos endógenos, ligados à coordenação da equipe e à execução do trabalho, das perturbações exógenas associadas a cronograma, mercado e mudanças de escopo. Essa separação permite situar comunicação, autonomia, complexidade das tarefas e alocação de recursos como dimensões centrais da análise, considerando o projeto sob a perspectiva dos Sistemas de Sistemas de Projetos de Engenharia (*Engineering Project System-of-Systems* — EPSoS) (Zhu e Mostafavi, 2018).

O projeto é então representado como uma rede de tarefas interdependentes, organizada por relações de precedência, prazos e índices de dificuldade técnica (Kossiakoff et al., 2011). Sobre essa topologia são inseridos agentes humanos descritos por atributos como competência técnica, motivação intrínseca, comunicação, confiança mútua e capacidade de aprendizagem. Dessa forma, o comportamento dos agentes é relacionado às restrições concretas do fluxo de trabalho, aproximando a dinâmica humana da lógica operacional do projeto (Crowder et al., 2012; Pentland, 2012).

A modelagem também incorpora laços causais entre pressão de cronograma, exaustão mental, heurísticas decisórias, retrabalho e resiliência adaptativa. Esses laços permitem analisar como decisões locais e limitações cognitivas podem produzir efeitos acumulados no desempenho global do projeto, incluindo dívida técnica, retrabalho oculto e ciclos de aprendizagem organizacional (Linhardt e Salas, 2023; Rodrigues, 2000; Simon, 1957; Sterman, 2000).

Por fim, são definidas as bases da arquitetura computacional do modelo, incluindo regras de transição de estado, acoplamento entre ABM e SD, uso de Lógica Fuzzy para conversão de estados qualitativos em valores *crisp* e diretrizes de verificação, calibração e experimenta-

ção. Também são estabelecidos os cenários sociotécnicos da simulação futura, comparando configurações de governança centralizada e adaptativa por meio de indicadores como retrabalho, atraso, progresso validado e Índice de Eficiência Total do Esforço (Macal e North, 2010; Sterman, 2000).

4.1 Descrição Analítica e Dinâmica do Problema

A concepção e o gerenciamento de projetos complexos de engenharia exigem um distanciamento crítico das abordagens estritamente reducionistas. Conforme postulado por Kossiakoff et al. (2011), a Engenharia de Sistemas clássica busca mitigar a complexidade por meio da decomposição funcional rigorosa e do gerenciamento estático de interfaces, assumindo uma racionalidade perfeita dos agentes. Contudo, as diretrizes modernas do *Systems Engineering Body of Knowledge* (SEBoK, 2023) estabelecem que o ciclo de vida de um projeto deve ser interpretado através do seu propósito, dinâmica e contexto, reconhecendo que operamos em um Sistema de Sistemas de Projetos de Engenharia (EPSoS). Nesse ecossistema sociotécnico, o comportamento do sistema como um todo não deriva apenas da soma das partes mecânicas, mas das interações adaptativas e volitivas de redes humanas operando sob restrições severas.

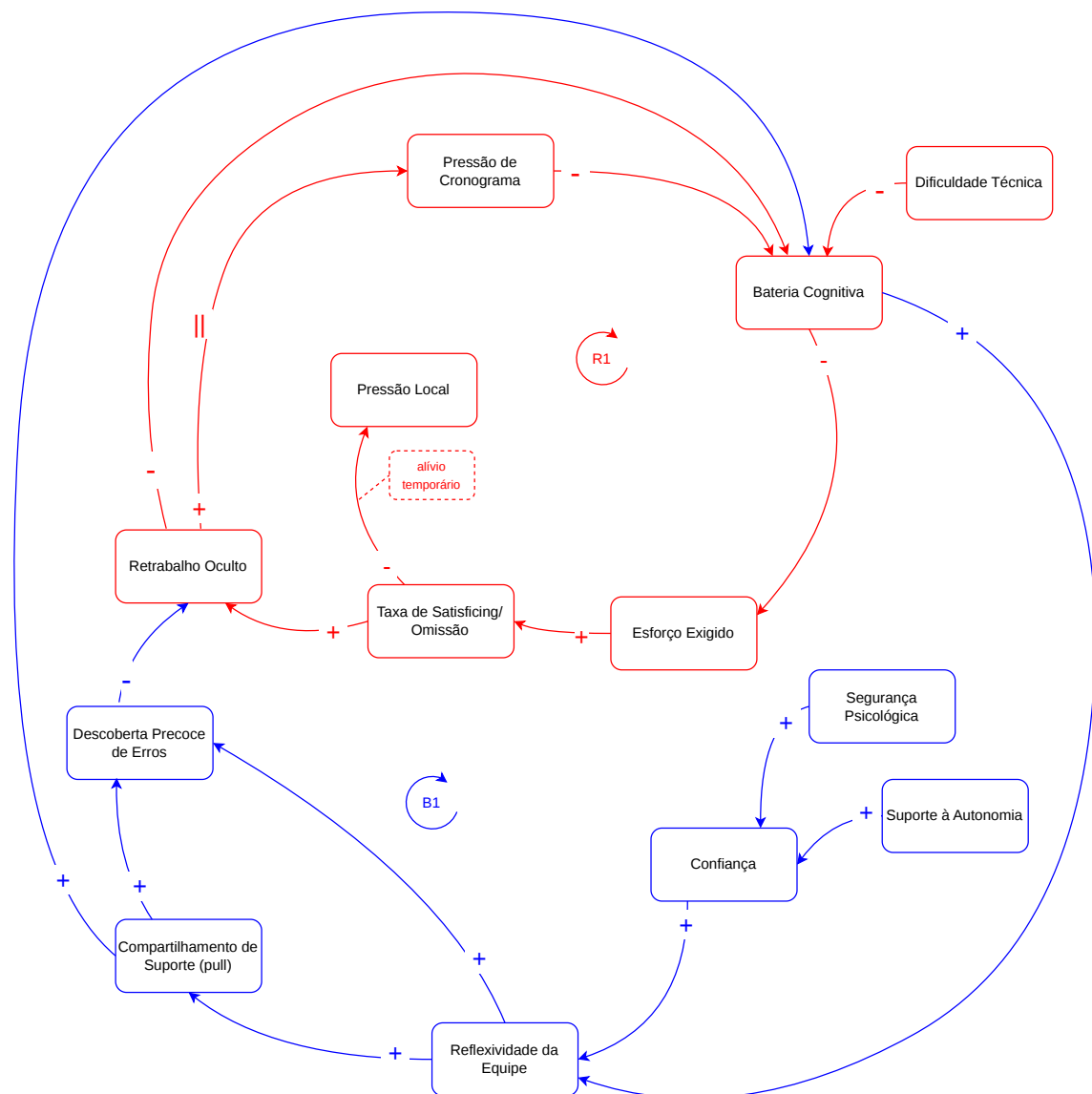
A dinâmica do problema manifesta-se no atrito entre as exigências físicas do fluxo de trabalho e as limitações inerentes ao cérebro humano, fundamentadas na racionalidade limitada. Analiticamente, o ambiente impõe uma Pressão de Cronograma contínua $P(t)$ e uma matriz topológica de Dificuldade Técnica D_i . Quando a exigência combinada desses tensores (Pressão de Cronograma e Dificuldade Técnica) incide sobre o agente humano, ocorre a drenagem contínua de sua Bateria Cognitiva $B(t)$. Se a exigência superar a capacidade de processamento analítico profundo (Sistema 2), o agente transita de forma estocástica para o modo heurístico (*satisficing* / Sistema 1).

É nesse ponto de ruptura que emerge o arquétipo sistêmico de “Soluções Sintomáticas” (*Shifting the Burden*), formalizado por Kim (1994). O engenheiro, ao adotar o *satisficing*, aplica uma solução de baixo esforço que alivia instantaneamente a cobrança gerencial, forjando uma ilusão de progresso. No entanto, essa escolha corrompe as interfaces sistêmicas, injetando falhas microscópicas e alimentando de forma invisível um estoque de dívida técnica. Simultaneamente, sob o efeito de “Erosão de Metas” (*Drifting Goals*), o estresse crônico induzido pela iminência do prazo $t_{deadline}$ força os agentes a rebaixarem os padrões de qualidade tacitamente. Apenas uma regulação sociométrica via Confiança $\tau(t)$ e Segurança Psicológica é capaz de atuar como amortecedor desse ciclo degenerativo.

A dinâmica dos problemas tradicionalmente encontrados em gestão de equipes em projetos de engenharia pode ser representada pelo diagrama de laço causal da Fig. 4.1. Nela é possível observar um ciclo de reforço (vermelho) e um ciclo de equilíbrio (azul). No ciclo de reforço, quanto menor a bateria cognitiva da equipe, maior o esforço exigido para o desenvolvimento do projeto. O aumento do esforço exigido leva ao aumento da taxa de *satisficing*, que,

por sua vez, eleva o estoque de retrabalho oculto e proporciona um alívio temporário da pressão local, já que a entrega imediata de uma solução, mesmo subótima, reduz a cobrança percebida pelo agente no curto prazo. O retrabalho oculto acumulado, no entanto, eleva a pressão de cronograma após um intervalo de tempo, e essa pressão volta a reduzir a bateria cognitiva, fechando o ciclo: o alívio obtido pelo *satisficing* no presente é pago, no futuro, por uma pressão de cronograma ainda maior, o que caracteriza o caráter vicioso desse ciclo. A dificuldade técnica das tarefas atua como uma segunda entrada que também reduz a bateria cognitiva, de forma independente da pressão de cronograma.

O ciclo de reforço, no entanto, não opera isoladamente: a própria bateria cognitiva alimenta positivamente a reflexividade da equipe, dando início ao ciclo de equilíbrio. Nesse segundo ciclo, a segurança psicológica e o suporte à autonomia elevam a confiança entre os membros, que por sua vez eleva a reflexividade. Uma equipe mais reflexiva tende tanto a descobrir precocemente os erros já cometidos quanto a buscar e compartilhar suporte entre seus membros, e esse compartilhamento também contribui para a descoberta precoce de erros. A descoberta precoce reduz diretamente o retrabalho oculto, enquanto o compartilhamento de suporte recompõe a bateria cognitiva. Essa dinâmica atua como um contrapeso ao ciclo de reforço vicioso. Na medida em que a equipe sustenta reflexividade e confiança mútua, os erros derivados do '*satisficing*' são corrigidos antes de se acumularem. Consequentemente, a energia mental da equipe é preservada, atenuando a espiral de degradação.



Legenda: R1 - Loop de Reforço Vicioso. B1 - Regulação de Rede.

Figura 4.1 – Diagrama de laços causais – arquétipos sistêmicos de Soluções Sintomáticas e Erosão de Metas no contexto do fluxo de trabalho em projetos complexos de engenharia.

Fonte: Elaboração própria.

4.2 Evolução para Acumulação

A tradução da visão qualitativa dos laços causais para a Dinâmica de Sistemas exige a conversão das variáveis comportamentais em princípios de estocagem (acumulação) e fluxo, superando a visão instantânea de eventos isolados. Conforme a teoria de modelagem estrutural de Kim (1994), a realidade operacional não permite que variáveis surjam ou desapareçam subitamente: elas acumulam-se em estoques (*stocks*) e são controladas por entradas e saídas

(flows).

Nessa transição, as heurísticas locais identificadas nos laços tornam-se responsáveis diretas pelo preenchimento ou esvaziamento de estados sistêmicos. O comportamento humano acumula desgaste físico e psicológico, enquanto a arquitetura do produto acumula progresso ou dívida técnica. A tensão de prazo drena ativamente as defesas mentais dos engenheiros, enquanto decisões baseadas em evasão ou omissão operam como válvulas que enchem reservatórios de falhas ocultas sob a superfície da linha de base do projeto.

A Fig. 4.2 traduz essa lógica de acumulação em dois subsistemas interligados: o ciclo do esforço humano, à direita, e o ciclo do trabalho técnico, à esquerda e ao centro. No primeiro, a Bateria Cognitiva é reabastecida pela Taxa de Recuperação, Suporte e Confiança, alimentada pelo suporte recebido e pela confiança entre os membros da equipe, e influenciada também pela energia mental e pela motivação intrínseca da equipe. Em sentido contrário, a Taxa de Exaustão drena esse estoque ao longo do tempo.

No ciclo do trabalho técnico, o estoque de Trabalho a Fazer, dimensionado pelos requisitos técnicos do projeto, escoia por meio da Taxa Efetiva de Progresso, que divide-se entre duas saídas: uma parcela alimenta diretamente o Trabalho Concluído, enquanto a outra é desviada para o Retrabalho Oculto por meio da Taxa de Geração de Erro (*satisficing*). É justamente nessa segunda válvula que os dois ciclos conectam-se: a Taxa de Exaustão, drenada da Bateria Cognitiva, modula essa divisão, de modo que, quanto maior a exaustão da equipe, maior a fração do progresso que se converte em retrabalho oculto em vez de trabalho concluído.

O Retrabalho Oculto, que representa a dívida técnica latente do projeto, é gradualmente transferido para o Retrabalho Conhecido por meio da Taxa de Descoberta, à medida que as falhas são identificadas. Essa transição tem dois efeitos: de um lado, contribui para o atraso no cronograma; de outro, retorna ao estoque de Trabalho a Fazer por meio do mecanismo de retorno ao *backlog*, fazendo com que o trabalho refeito volte a percorrer o mesmo ciclo de progresso e, potencialmente, de erro descrito acima.

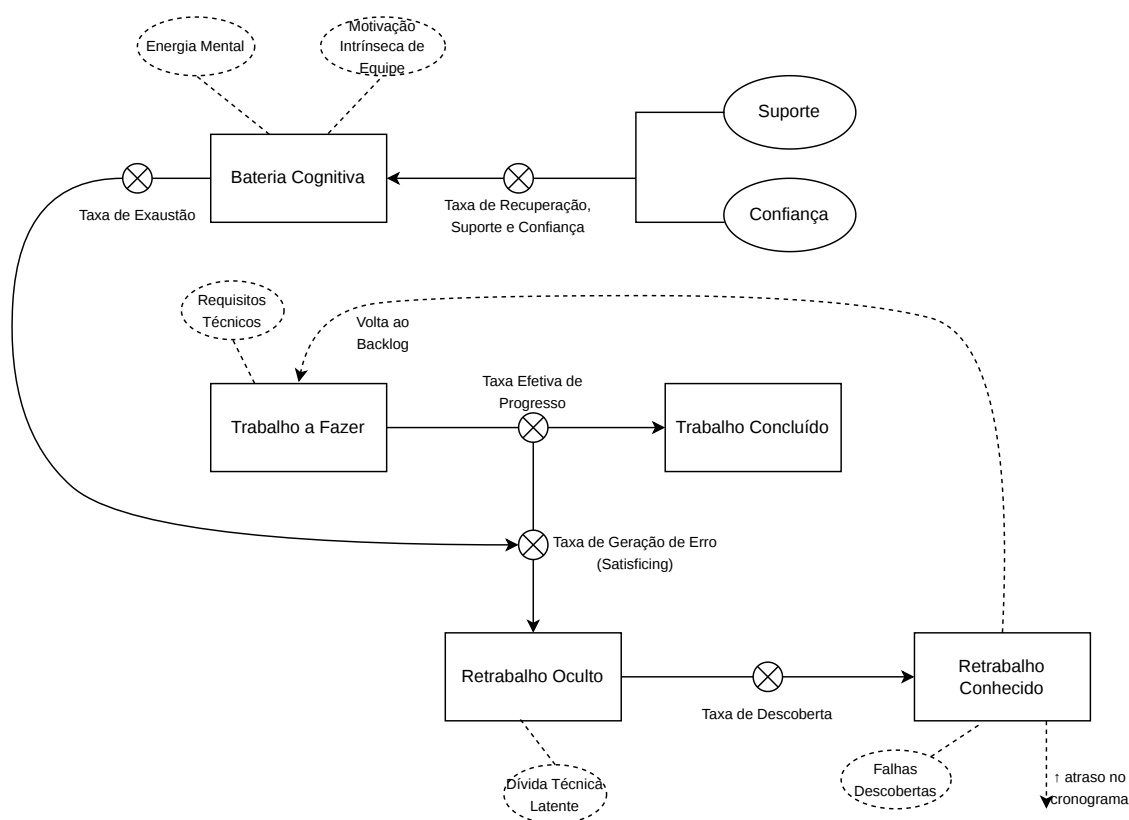


Figura 4.2 – Diagrama de estoques e fluxos – acumulação de dívida técnica, desgaste cognitivo e progresso validado ao longo do ciclo de vida do projeto.

Fonte: Elaboração própria.

4.3 Método de Simulação Baseado em Agentes

Para resolver a dinâmica dos fluxos e estoques formalizados no diagrama de acumulação, faz-se necessário o uso da Modelagem Baseada em Agentes acoplada à Dinâmica de Sistemas. Conforme preconizado pelo princípio *Representing Systems with Models* do SEBoK (SEBoK, 2023), a modelagem atua como o meio formal primário para capturar conhecimento integrativo e reduzir riscos cognitivos frente à complexidade. A ABM fornece o rigor microscópico: agentes autônomos cujas ações locais, baseadas em regras sob racionalidade limitada, conectam-se diretamente às variáveis macroscópicas de estoque e fluxo.

O objetivo central do método de simulação é estabelecer um laboratório *in silico*² para processar o mapeamento de entradas e saídas do sistema. As entradas são as premissas estruturais impostas ao ecossistema: matriz de restrições orçamentárias Ω , topologia de governança, restrições de cronograma $P(t)$, e índices de dificuldade técnica do grafo de precedência D_i .

A ABM atua como processador central. A cada iteração temporal, os agentes interagem

²*In silico*: expressão originária das ciências biológicas e farmacêuticas, utilizada para designar experimentos, processos ou modelos realizados por meio de simulação computacional, em contraposição aos termos *in vivo* (em organismo vivo) e *in vitro* (em ambiente controlado de laboratório, fora do organismo).

com essas entradas, calculam internamente seu nível de esgotamento cognitivo e decidem entre três modos de operação: processamento analítico profundo, solicitação de apoio na rede ou adoção de *satisficing*. As saídas da simulação monitoram como essa mecânica microscópica gera emergência macroscópica, avaliando o estrangulamento da capacidade produtiva, as horas injetadas em cada variável de atrito ao longo do ciclo de vida, e a resiliência adaptativa ou o momento de colapso da arquitetura frente a choques exógenos.

4.4 Resolução Prática

A tradução da arquitetura teórica em autômato computacional exige a preservação íntegra de suas propriedades formais, matemáticas e algorítmicas, isolando o sistema de arbitrariedades sem fundamentação fenomênica.

4.4.1 Arquitetura de Agentes e Atributos

O ecossistema é povoado por duas classes de atores. O **Agente Gestor** (TaskManagerAgent) caracteriza-se pelo vetor dinâmico de restrições $S_G(t)$, cujos atributos são a Pressão de Cronograma $P(t)$, a Restrição Orçamentária/Ameaça Ω , e o controle sobre a topologia do fluxo de trabalho W , no qual cada nó da rede guarda uma complexidade predefinida D_i . O **Agente Engenheiro** (DesignerAgent), nó executor, é caracterizado pelo vetor contínuo $S_E(t)$, com atributos: Competência Técnica $C(t)$, Bateria Cognitiva $B(t)$, Disponibilidade $a(t)$, Taxa de Resposta na rede $R(t)$, Confiança Mútua $\tau(t)$, e Limiar de Saturação da Atenção τ_{sat} .

4.4.2 Motor Matemático Acoplado

A barreira que engatilha as transições no núcleo da equipe é regida pelo Esforço Cognitivo Exigido:

$$E(t) = \frac{D_i \cdot P(t)}{B(t)} \quad (4.1)$$

Quando o hiato de competência técnica exige transferência lateral de conhecimento na rede (*pull mechanism*), o aprendizado acarreta incremento na competência sob custo de tempo:

$$\Delta C = \frac{15 + 3 \cdot (C_k - C)}{100} \quad (4.2)$$

Nesta formulação, baseada no modelo de simulação de trabalho em equipe de engenharia desenvolvido por Crowder et al. (2012), os escalares adotados possuem funções específicas na dinâmica de aprendizagem dos agentes: o valor 15 representa o incremento base de assimilação de conhecimento decorrente de uma interação bem-sucedida, enquanto o valor 3 atua como um fator proporcional de eficiência de transferência, ponderando o ganho adicional de com-

petência com base na diferença de nível técnico entre o provedor e o receptor da informação ($C_k - C$).

Para os propósitos da presente fase conceitual, estes valores (15 e 3) atuarão como premissas empíricas iniciais (*baseline*). No entanto, a aplicação direta dessas relações matemáticas exige adaptação ao contexto organizacional e técnico específico estudado. Portanto, em trabalhos futuros voltados à implementação computacional, não deve-se assumir esses escalares como absolutos. Pelo contrário, eles deverão ser submetidos a testes de análise de sensibilidade, garantindo que o comportamento emergente do modelo não seja puramente especulativo e permitindo observar como variações nas premissas de aprendizagem impactam o acúmulo de retrabalho oculto.

Adicionalmente, ao extrapolar as fronteiras individuais, a saturação e o atrito na equipe traduzem-se nos multiplicadores adimensionais $\mu_{cognitivo}$ e $\mu_{rede} \in [0, 1]$. Para que a modelagem dessas variáveis qualitativas (*soft variables*) não ocorra de forma abrupta e irrealista, o modelo empregará a Lógica Fuzzy, uma abordagem amplamente validada na literatura para simulação em Dinâmica de Sistemas (Liu et al., 2011). A modelagem dessa transição estrutura-se nas três etapas canônicas do método: (i) fuzzificação dos estados contínuos de fadiga e atrito por meio de funções de pertinência (e.g., triangulares), mapeando-os em variáveis linguísticas; (ii) avaliação por regras de inferência (como o método Max-Min) para processar as combinações dessas variáveis; e (iii) defuzzificação para a obtenção do valor numérico exato (crisp) que alimentará as equações de fluxo. A adoção desse mecanismo metodológico garante que a degradação da produtividade efetiva do agente atue de forma contínua e não linear, evitando a arbitrariedade de funções de tabela (*lookup tables*) simples (Liu et al., 2011; Sterman, 2000). Uma vez obtidos, a Dinâmica de Sistemas integra esses valores modificando a produtividade efetiva:

$$PR_{efetiva} = PR_{nominal} \cdot \mu_{cognitivo} \cdot \mu_{rede} \quad (4.3)$$

A materialização da “Erosão de Metas” e do laço de Retrabalho consubstancia-se na equação de falhas, que rege a válvula de acúmulo da dívida técnica latente:

$$TGE = PR_{efetiva} \cdot (F_{base} + R_{error} \cdot (1 - \mu_{cognitivo})) \quad (4.4)$$

A métrica terminal unificada avalia as relações de conservação temporal por meio do Índice de Eficiência Total do Esforço, que condensa a ociosidade da rede e a penalidade do *satisficing*.

$$E_{total} = \frac{\sum TW_i}{\sum (TW_i + TL_i + TU_i + TR_i)} \quad (4.5)$$

4.4.3 Regra de Transição Lógica

Para viabilizar a execução temporal dessas equações, a arquitetura de tomada de decisão encapsula as restrições comportamentais na seguinte árvore lógica, avaliada em tempo contínuo:

Porta 1 — Sobrecarga: transição para Sistema 1 (*satisficing*)

Entrada: $D_i, P(t), \Omega, B(t), \tau_{sat}, C$

```

1  Calcula  $E(t) \leftarrow (D_i \cdot P(t)) / B(t)$  e  $\Delta D \leftarrow D_i - C$ ;
2  se  $E(t) > \tau_{sat}$  então
3      Drena  $B(t)$  em taxa heurística acelerada;
4      Muda estado para Processamento_Heurístico;
5      se  $\Omega > Limite\_Aversão\_Perda$  então
6          Executa fuga (Flight);
7          Atribui Pendente_Adiada;
8          Adiciona  $TU_i$  ao relógio global;
9      senão
10         Executa omissão (Oversight);
11         Atribui Concluída_com_Erro;
12         Injeta  $(E(t) - \tau_{sat}) \cdot F_{corrupto}$  no estoque  $S_{UR}$ ;
13         Adiciona  $TW_i$  reduzido ao relógio global;
14     fim
15 senão
16 fim
```

Porta 2 — Hiato de competência: requisição *pull*

```

1  se  $\Delta D > 0$  então
2      Muda estado para Espera_por_Suporte;
3      Transmite Request( $\Delta D$ ) à rede;
4      se  $\exists$  agente  $k$  com  $a_k > 0$  e  $\tau_k > \tau_{min}$  então
5           $\Delta C \leftarrow [15 + 3(C_k - C)]/100$ ;
6          Atualiza  $C$ ;
7          Adiciona  $TL_i$  ao relógio global;
8          Drena  $a_k$ ;
9      senão
10         Adiciona  $TU_i$  ao relógio global;
11     fim
12 fim
```

Porta 3 — Execução analítica nominal (Sistema 2)

```
1 se  $E(t) \leq \tau_{sat}$  e  $\Delta D \leq 0$  então
2   Muda estado para Processamento_Analítico_Profundo;
3   Executa resolução técnica completa;
4   Atribui Concluída_Limpa;
5   Drena  $B(t)$  em taxa analítica sustentável;
6   Adiciona  $TW_i$  nominal ao relógio global;
7 fim
```

Capítulo 5

Resultados

A fase conceitual deste trabalho resultou na especificação formal completa do modelo híbrido proposto: uma arquitetura de modelagem fundamentada teoricamente, especificada matematicamente e pronta para implementação. Essa entrega consolida o mapeamento sociotécnico, a estruturação em laços causais e a formulação matemática do comportamento dos agentes, atendendo aos objetivos propostos para esta etapa.

A construção do modelo partiu da representação qualitativa dos mecanismos de degradação do desempenho em projetos complexos, estruturada em torno de dois padrões de comportamento sistêmico (Kim, 1994). No primeiro, a pressão de cronograma leva os engenheiros a adotarem soluções de menor esforço que aliviam a cobrança imediata, mas introduzem falhas silenciosas no produto. No segundo, o estresse acumulado ao longo do projeto faz com que os padrões de qualidade sejam gradualmente rebaixados, sem que isso seja explicitamente decidido por ninguém. Esses dois padrões formam ciclos que retroalimentam-se e intensificam-se mutuamente, e a confiança entre os membros da equipe, juntamente com a segurança psicológica do ambiente, atuam como os principais mecanismos capazes de interromper essa retroalimentação, tornando mais provável que erros sejam reportados antes de propagarem-se (Rodrigues, 2000; Sterman, 2000).

A tradução desses dois padrões para uma estrutura computacional exigiu convertê-los em grandezas que acumulam-se e dissipam-se ao longo do tempo. O modelo opera sobre três estoques principais: a capacidade cognitiva disponível de cada agente, consumida pela dificuldade das tarefas e pela pressão do cronograma; o progresso efetivamente validado, que só cresce quando uma entrega é concluída sem erros; e o retrabalho oculto, que cresce silenciosamente sempre que uma tarefa é concluída com falhas não detectadas. É a tensão entre esses três estoques que explica a ilusão, comum em projetos complexos, de que o trabalho está quase pronto quando, na verdade, uma parcela significativa ainda precisa ser refeita (Rodrigues, 2000).

Esses três estoques são operados por dois tipos de agentes. O gestor controla a pressão de cronograma, as restrições orçamentárias e a topologia do fluxo de trabalho, incluindo a dificuldade técnica associada a cada tarefa. O engenheiro, por sua vez, carrega atributos que evoluem ao longo da simulação, entre eles a competência técnica, a capacidade cognitiva dis-

ponível, a disponibilidade de tempo, a velocidade de resposta a pedidos de ajuda e o nível de confiança com os colegas. É a interação entre esses atributos e as demandas concretas de cada tarefa que determina se o agente a processa analiticamente ou recorre a uma solução heurística, conforme formalizado nas equações e na lógica de transição apresentadas na Seção 4.4 (Crowder et al., 2012; Macal e North, 2010).

A arquitetura proposta permite avaliar essa lógica de decisão na etapa de experimentação: para validar a implementação computacional de forma comparativa, o modelo será executado sobre dois cenários contrastantes de governança, mantendo fixas as condições externas de pressão e complexidade técnica e variando apenas os parâmetros organizacionais. Em um cenário, a tomada de decisão é hierárquica, a confiança entre os agentes é baixa e erros tendem a ser ocultados ou adiados. No outro, a comunicação é lateral, a segurança psicológica é elevada e erros são reportados antes de propagarem-se. A comparação entre esses arranjos, medida pelo volume de retrabalho acumulado, pelo atraso em relação ao prazo e pelo Índice de Eficiência Total do Esforço, constitui o experimento central planejado para o modelo (Macal e North, 2010; Sterman, 2000).

Tabela 5.1 – Matriz de cenários sociotécnicos para experimentação.

Dimensão	Governança Centralizada	Governança Adaptativa
Tomada de decisão	Hierárquica e sequencial	Distribuída e lateral
Confiança mútua τ	Baixa	Alta
Segurança psicológica	Restrita	Elevada
Transferência de conhecimento	Formal e vertical	Informal e horizontal
Resposta a erros	Ocultação / adiamento	Reporte imediato
Pressão de cronograma $P(t)$	Alta (igual nos dois cenários)	
Dificuldade técnica D_i	Definida pelo grafo de precedência	

Fonte: Elaboração própria.

Capítulo 6

Conclusão

Este trabalho desenvolveu um arcabouço conceitual e metodológico para a modelagem sociotécnica de equipes de engenharia em projetos complexos, articulando conceitos da Engenharia de Sistemas, do Pensamento Sistêmico, da Dinâmica de Sistemas e da Modelagem Baseada em Agentes. A partir dessa fundamentação, o projeto de engenharia foi compreendido como um Sistema de Sistemas, no qual tarefas interdependentes, agentes humanos, restrições temporais, decisões locais e mecanismos de retroalimentação influenciam conjuntamente o desempenho global.

A principal contribuição desta fase está na formulação de uma modelagem híbrida que combina a perspectiva macroscópica da Dinâmica de Sistemas com a granularidade individual da Modelagem Baseada em Agentes. O aspecto inovador consiste na ancoragem do comportamento dos agentes às exigências do fluxo operacional, considerando índices de dificuldade técnica e relações de precedência. Dessa forma, o consumo de esforço cognitivo deixa de ser tratado como um parâmetro global fixo e passa a responder diretamente à experiência prática exigida pela tarefa. Essa escolha reduz a arbitrariedade do modelo e aproxima a dinâmica humana da lógica operacional real do projeto, superando uma lacuna recorrente identificada na literatura aplicada à Engenharia de Sistemas (Crowder et al., 2012; Silva e Braga, 2020).

A estruturação dos laços causais permitiu representar dois mecanismos centrais para a compreensão do desempenho de equipes sob pressão: o arquétipo de Soluções Sintomáticas, pelo qual a adoção de heurísticas de *satisficing* forja uma ilusão de progresso ao custo de introduzir falhas que permanecem não detectadas; e o arquétipo de Erosão de Metas, pelo qual o estresse crônico induzido pela iminência do prazo leva os agentes a rebaixarem tacitamente os padrões de qualidade (Kim, 1994). A tradução desses mecanismos para a estrutura de estoques e fluxos da Dinâmica de Sistemas revelou como decisões locais e limitações cognitivas produzem efeitos acumulados no desempenho global, em particular a formação de retrabalho oculto no estoque S_{UR} , que permanece invisível às métricas de controle até ser descoberto nas fases de integração e validação (Rodrigues, 2000; Sterman, 2000).

Essas equações e mecanismos foram, por fim, consolidados em um motor matemático e em uma lógica de transição de estado dos agentes, que juntos estabelecem as bases computaci-

onais para o acoplamento entre os níveis microscópico e macroscópico do modelo. Esse motor é composto pelas equações de esforço cognitivo, aprendizagem lateral, produtividade efetiva e taxa de geração de erros, enquanto a conversão de estados qualitativos em valores quantitativos via Lógica Fuzzy permite que variáveis como fadiga, confiança e disponibilidade atuem como multiplicadores nas taxas de avanço, erro e retrabalho, sem recorrer a simplificações que eliminariam a natureza contínua e gradual dessas transições (Kahneman, 2011; Simon, 1957).

A continuidade do trabalho prevê a implementação computacional dessa arquitetura em linguagem Python, convertendo os pseudocódigos, as regras de transição e as equações formalizadas em um simulador executável. A experimentação proposta engloba a comparação entre configurações contrastantes de governança (centralizada e adaptativa), submetidas às mesmas condições de pressão e complexidade técnica, investigando como diferentes arranjos organizacionais modulam a resiliência de equipes e a eficiência global de projetos complexos de engenharia. O cronograma previsto para essa etapa é apresentado na Tabela 6.1.

Tabela 6.1 – Cronograma previsto para a fase de implementação computacional.

Semanas	Etapa	Descrição
1–2	Revisão e ajustes dos aspectos metodológicos	Incorporação dos <i>feedbacks</i> da banca e refinamento do arcabouço conceitual
3–4	Implementação da estrutura base	Codificação do ambiente de simulação em Python, definição das classes de agentes e da topologia do fluxo de trabalho
5–6	Implementação do motor cognitivo	Codificação das equações de esforço, aprendizagem e produtividade efetiva; integração da Lógica Fuzzy
7–8	Acoplamento ABM–SD	Integração entre o nível microscópico dos agentes e o nível macroscópico de estoques e fluxos; verificação do comportamento emergente
9–10	Verificação e calibração	Testes unitários das regras de transição, análise de sensibilidade dos parâmetros e calibração dos multiplicadores adimensionais
11–12	Experimentação	Execução da matriz de cenários sociotécnicos; coleta dos indicadores de retrabalho, atraso e Índice de Eficiência Total do Esforço
13–14	Análise dos resultados	Interpretação dos dados simulados, comparação entre cenários de governança e discussão dos mecanismos identificados
15	Redação e revisão final	Consolidação dos resultados e redação do manuscrito final
16	Entrega oficial	Submissão do trabalho e apresentação dos resultados

Fonte: Elaboração própria.

Referências Bibliográficas

- Abrantes, A. C. M.; Mach, M.; Ferreira, A. I. Tenure matters for team cohesion and performance: the moderating role of trust in the coach. **European Sport Management Quarterly**, Londonv. 22, n. 3, p. 313–334, 2020.
- Ando, R. A study on organizational decision-making from the perspective of uncertainty and ambiguity: a multi-agent simulation model. **IIAI Letters on Business and Decision Science**, Tokyo. 5, p. 1–12, 2025.
- Baldwin, W. C.; Sauser, B.; Cloutier, R. Simulation approaches for system of systems: events-based versus agent-based modeling. In: **Procedia Computer Science**, Amsterdam. 2015, p. 363–372.
- Braun, M. T.; Kozlowski, S. W. J.; Brown, T. A. et al. Exploring the dynamic team cohesion–performance and coordination–performance relationships of newly formed teams. **Small Group Research**, Thousand Oaks. 52, n. 1, p. 1–30, 2020.
- Cheng, X.; Bao, Y.; Yu, X. et al. Trust and group efficiency in multinational virtual team collaboration: a longitudinal study. **Group Decision and Negotiation**, v. 30, 2021.
- Cole, C. et al. What is the relationship between psychological safety and team productivity and effectiveness during concept development? An exploration in engineering design education. **Journal of Mechanical Design**, New York. 144, n. 11, p. 112301, 2022.
- Crowder, R. M.; Robinson, M. A.; Hughes, H. P. N. et al. The development of an agent-based modeling framework for simulating engineering team work. **IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics – Part A: Systems and Humans**, New York. 42, n. 6, p. 1425–1439, 2012.
- Danquah, A. Understanding innovation in hybrid teams: the moderating role of psychological safety on leadership styles. Doctor of Business Administration — Aston University Birmingham, 2024.
- Hu, Y.; Wu, L.; Li, N. et al. Multi-agent decision-making in construction engineering and management: a systematic review. **Sustainability**, Basel. 16, n. 16, p. 7132, 2024.

- INCOSE. **Systems Engineering Handbook: A Guide for System Life Cycle Processes and Activities**, 4 ed. San Diego: INCOSE2015.
- Kahneman, D. **Thinking, fast and slow**. New York: Farrar, Straus and Giroux2011.
- Kahneman, D.; Tversky, A. Prospect theory: an analysis of decision under risk. **Econometrica**, New Havenv. 47, n. 2, p. 263–292, 1979.
- Kim, D. H. **Systems archetypes I: diagnosing systemic issues and designing high-leverage interventions**. Waltham: Pegasus Communications1994.
- Kohl, S.; Schröder, K.; Graus, M.; Efendic, E. et al. Zooming in on the effect of sociometric signals on different stages of the design process. In: **ACM Conference on Creativity and Cognition (C&C '22)**, San Servolo, Veneza. ACM, 2022, p. 1–7.
- Kossiakoff, A.; Seymour, S. J.; Flanigan, D. A. et al. **Systems engineering principles and practice**, 2 ed. Hoboken: John Wiley and Sons2011.
- Linhardt, R. M.; Salas, E. Examining the fluidity of innovation teams: a conceptual framework. **Frontiers in Psychology**, v. 14, p. 1296651, 2023.
- Liu, S.; Triantis, K. P.; Sarangi, S. Representing qualitative variables and their interactions with fuzzy logic in system dynamics modeling. **Systems Research and Behavioral Science**, v. 28, p. 245–263, 2011.
- Macal, C. M.; North, M. J. Tutorial on agent-based modelling and simulation. **Journal of Simulation**, Londonv. 4, n. 3, p. 151–162, 2010.
- Mahamid, I. Impact of rework on material waste in building construction projects. **International Journal of Construction Management**, v. 22, n. 8, 2022.
- Momoh, J. J.; Shuaib-Babata, Y. L.; Akande, J. C. Enhancing project management evaluation using system dynamics concepts. **Journal of Engineering and Applied Sciences**, Ado-Ekitiv. 18, n. 3, p. 240–255, 2024.
- Pentland, A. The new science of building great teams. **Harvard Business Review**, Bostonv. 90, n. 4, p. 60–69, 2012.
- Rath, T. Effort-based strategy selection in multi-attribute decision making: when bounded rationality predicts optimal behavior. **Preprint**, 2025.
- Restrepo-Tamayo, L. M.; Gasca-Hurtado, G. P.; Valencia-Calvo, J. Characterizing social and human factors in software development team productivity: a system dynamics approach. **IEEE Access**, 2024.
- Rodrigues, A. G. The application of system dynamics to project management: an integrated methodology (SYDPIM). Doctor of Philosophy — University of StrathclydeGlasgow, 2000.

- Rouse, W. B. Enterprises as systems: essential challenges and enterprise transformation. **Systems Engineering**, v. 8, n. 2, p. 138–150, 2005.
- SEBoK. **Guide to the systems engineering body of knowledge (SEBoK)**. The Trustees of the Stevens Institute of Technology, Hoboken, Version 2.9 ed., 2023. Disponível em: <https://www.sebokwiki.org>. Acesso em: 25 maio 2026.
- Senge, P. M. **The fifth discipline: the art and practice of the learning organization**, 2 ed. New York: Doubleday Currency 2006.
- Silva, R. A.; Braga, R. T. V. Simulating systems-of-systems with agent-based modeling: a systematic literature review. **IEEE Systems Journal**, New Yorkv. 15, n. 3, p. 3266–3277, 2020.
- Simon, H. A. **Models of man: social and rational**. New York: John Wiley and Sons 1957.
- Siverbo, S. Verbal rewards and public managers' autonomous motivation. **Financial Accountability and Management**, v. 39, p. 534–553, 2023.
- Stanovich, K. E.; West, R. F. Individual differences in reasoning: implications for the rationality debate? **Behavioral and Brain Sciences**, Cambridgev. 23, n. 5, p. 645–665, 2000.
- Sterman, J. D. **Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world**. Boston: Irwin/McGraw-Hill 2000.
- Ye, L.; Li, Y.; Zhang, N. The impact of autonomy-supportive organizational environments on employees' emotions and creative performance: a self-determination theory perspective. **PLoS ONE**, San Franciscov. 20, n. 5, p. e0322184, 2025.
- Zhu, J.; Mostafavi, A. Performance assessment in complex engineering projects using a system-of-systems framework. **IEEE Systems Journal**, New Yorkv. 12, n. 1, p. 262–273, 2018.